

factor-crowding

Do posicionamento por ação ao posicionamento por FATOR — nota de desenho estruturada

Construída sobre a infraestrutura e as lições do projeto 13F · agosto/2026

o. O programa em uma figura

CAMADA 1 – CENSO (13F, trimestral, filed_date)
exposição fatorial agregada dos gestores → quão crowded está cada FATOR

|

CAMADA 2 – NOWCAST (retornos diários, entre divulgações)
correlação intra-fator (comomentum) → o crowding "ao vivo", calibrado no censo

|

CAMADA 3 – SINAIS (4, com direção pré-registrada)
S1 nível de crowding → RISCO/cauda do fator (defensivo)
S2 Δcrowding (fluxo PARA o fator) → continuação
S3 gatilho de unwinding (evento, só de-risk)
S4 dispersão de correlação intra-perna → seleção de nomes (a aposta principal)

A resposta ao problema central levantado ("não consigo inferir nada entre duas divulgações"): o censo dá o nível verdadeiro trimestral; a correlação de retornos dá o pulso diário; **a calibração de um contra o outro é a máquina da âncora do nowcasting (X3), aplicada a fatores** — inclusive com atualização filing a filing pela borda irregular.

1. Por que é viável agora — tudo que já existe

Peça	Onde está
Exposições fatoriais por ação (B: size, mom, beta, vol, iliq — PIT trailing)	drift_fluxo_rotacao
Decomposição do book em fator (BI) vs nome (Δ⊥) por gestor	DFR, validada
Fatores-portfólio com retornos diários	factors/run_demo
Capacidade de cesta (days-ADV de portfólio)	máquina do NMF
Fluxo implícito/estresse por gestor	fire_calendar (t=+13,8)
Relógio PIT + borda irregular calibrável	base + âncora X3
Motor com rebal em datas ARBITRÁRIAS (event-driven cabe SIM: rebalance(idxs) aceita qualquer vetor — o receio de "não dar pra usar a estrutura" é infundado)	factors/portfolio

O que falta e vira decisão de escopo: value/quality com história longa (fundamentals grátis ≈ 2019+). v1 = 5 fatores canônicos com 12 anos (size, momentum, beta, low-vol, iliquidez); value/quality como extensão declarada.

2. Literatura — reivindicado vs aberto

Trabalho	O que fizeram	Relação com as ideias
Lou & Polk — Comomentum (RFS 2022)	correlação intra-perna de momentum = proxy de arbitragem crowded; alta → retorno futuro pior e cauda pior	é EXATAMENTE a ideia da correlação entre divulgações. Publicada — vira a Camada 2, citada
MSCI Integrated Factor Crowding Model	produto comercial diário multi-métrica (valuation spread, correlação, short interest, holdings)	prova de demanda; nossa versão = reprodução auditável com censo 13F próprio e PIT real
Barroso et al. (2017)	com 13F: instituições REDUZEM loading em momentum antes de crashes	valida a ideia 1 (loadings agregados carregam informação) e dá direção ao S2
EFMA 2022 "Following the crowd"	crowding de anomalias via 13F	vizinho do censo; diferenciais nossos: filed_date, capacidade, painéis de medição
Khandani & Lo (2007)	quant quake = unwinding coordenado	mecanismo do S3
Ehsani & Linnainmaa	factor momentum	confound obrigatório de TODOS os sinais
Arnott vs Asness (timing de fatores)	debate: timing por valuation funciona vs é raro	calibra ceticismo: timing de fator é um cemitério famoso — por isso S4 (cross-section) é a aposta principal

O que parece genuinamente aberto: o PACOTE — censo com relógio PIT real + painéis escolhidos por qualidade de medição + capacidade em days-ADV + nowcast calibrado contra o censo. As peças isoladas têm dono; a montagem auditável não.

3. Camada 1 — o censo de posicionamento fatorial

3.1 Exposição de cada gestor

$$x_i = B' w_i^a \quad (\text{exposição ATIVA do gestor } i \text{ a cada fator; projeção do DFR})$$

3.2 A ideia do filtro de gestores, reformulada com a lição do projeto

Filtrar por ESPERTEZA destrói sinal (provado 3×). Aqui o filtro é de **qualidade de medição**: **Painel A** = alocadores de fator (fração idiossincrática baixa, computável pela decomposição DFR) — books quase-puros de fator, censo limpo; **Painel B** = stock pickers (exposição fatorial é subproduto). Crowding presente nos DOIS = estrutural; só no A = alocação deliberada. **Pré-registro: reportar os dois painéis + todos os filers; a divergência é informação, não escolha de vitrine.**

3.3 As quatro métricas por fator (trimestral, D+50 por filed_date)

Métrica	Definição	Cuidado embutido
C1 nível	tilt agregado ponderado por AUM (o censo)	vs a própria história do fator
C2 fluxo	$\Delta C1$ entre censos	confound: factor momentum
C3 capacidade	days-ADV da cesta do fator	teorema do macaco: ADV no denominador → nunca comparar cross-fator cru
C4 concentração	HHI de quem carrega a aposta	poucos gestores grandes = fragilidade

4. Camada 2 — o nowcast entre divulgações

comovimento_f(t) = correlação média par-a-par (63d) da perna long do fator, PARCIAL ao mercado (senão mede beta, não crowding)
calibração: C1_f(próximo censo) ~ comovimento_f(hoje) [expansiva, estilo X3]
bônus: entre D+0 e D+50 o censo PARCIAL dos filers revelados atualiza o nowcast filing a filing (máquina X3 pronta)

5. Camada 3 — os quatro sinais

Aviso estrutural (lição "estado sem seta", paga 3×): crowding NÍVEL não tem direção própria. Cada sinal declara a seta antes; S1 é primariamente RISCO.

Sinal	Tese e desenho	Pré-registro	Morre se
S1 nível → cauda	fator crowded (C1 alto + C3 apertado + C4 concentrado) tem cauda esquerda pior; uso como OVERLAY de risco no combo 0,80	vol/drawdown respondem; retorno médio sem previsão forte (teste duplo)	nem a cauda responder
S2 Δcrowding → continuação	a lei do projeto: fluxo continua; capital entrando no fator → fator continua	positivo, APÓS controle de factor momentum	não sobreviver ao controle → "factor momentum requentado", escrito assim
S3 gatilho de unwinding	comovimento $> 2\sigma$ vs história EM fator crowded → de-risk N=8 semanas (event-driven via <code>rebalance(idxs)</code>); SÓ vende exposição — a versão "compra o esticado" fica proibida na v1	~5-10 gatilhos em 12 anos → estudo de eventos com IC largo, NUNCA Sharpe	é anedótico por construção; reporta-se como tal
S4 dispersão intra-perna	dentro da perna do fator: short os nomes mais correlacionados ao núcleo (detidos "por arbitragem"), long os menos (detidos por mérito próprio) — cross-section com largura real (centenas de nomes × 50 tri)	protocolo padrão dos 17; residualizar beta/size (correlação é mecânica neles)	delta pareado vs fator puro não-positivo

6. Plano de execução

Fase	O quê	Esforço	Entregável
F1	Censo C1-C4 por fator, painéis A/B, 2013-2026	1 dia	o placar histórico "quão crowded está cada fator" — valor de memo mesmo sem alfa
F2	Nowcast: comovimento parcial + calibração vs censo	1 dia	curva de acumulação fator-nível (estilo X3)
F3	S2 e S4 no protocolo padrão	1 dia	tabelas NW + confound de factor momentum
F4	S1 como overlay no combo 0,80	1/2 dia	delta pareado
F5	S3 estudo de eventos	1/2 dia	anedotário honesto com IC

Valor mínimo garantido = F1+F2: a versão gratuita e auditável do produto da MSCI. Os sinais são upside.

7. Riscos e lições aplicadas (pré-pagas)

#	Risco/lição
1	Amostra temporal: 5 fatores × 50 tri — S1/S2/S3 são inferência pobre por construção; só S4 tem breadth
2	Estado sem seta (pago 3×): S1 é risco, não retorno
3	Factor momentum é o confound de tudo — controle obrigatório
4	Teorema do macaco nas métricas: C3 só vs própria história; correlação parcial ao mercado
5	Filtro de gestores só como LENTE de medição (painéis A/B juntos) — seleção de espertos já reprovou 3×
6	Timing de fatores é um cemitério famoso (Asness) — barra de ceticismo alta; S4 é a aposta principal
7	Sem value/quality longos no B — 5 fatores canônicos, extensão 2019+ declarada

8. Critérios de morte globais

F1: painéis A/B divergindo sem estrutura (corr ~0) → o censo não mede objeto estável → parar e reportar.
F2: comovimento não prevê o censo seguinte ($R^2 \sim 0$) → a Camada 2 cai e os sinais diários morrem juntos.
S1-S4: cada um com kill próprio; nenhum sobrevive por "quase".

Fonte estruturada a partir das ideias brutas de 16/08/2026; literatura vetada por busca (Lou-Polk, MSCI, Barroso, EFMA, Khandani-Lo, Ehsani-Linnainmaa, Arnott/Asness); toda a infraestrutura citada existe e está validada no repositório.